אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 7: חישוב קצב שינוי — (הפרש בy-) חלקי (הפרש ב x-)

הנוסחה לחישוב קצב שינוי בין שתי נקודות:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גרף מתאר מילוי בריכה. הנקודות המסומנות:

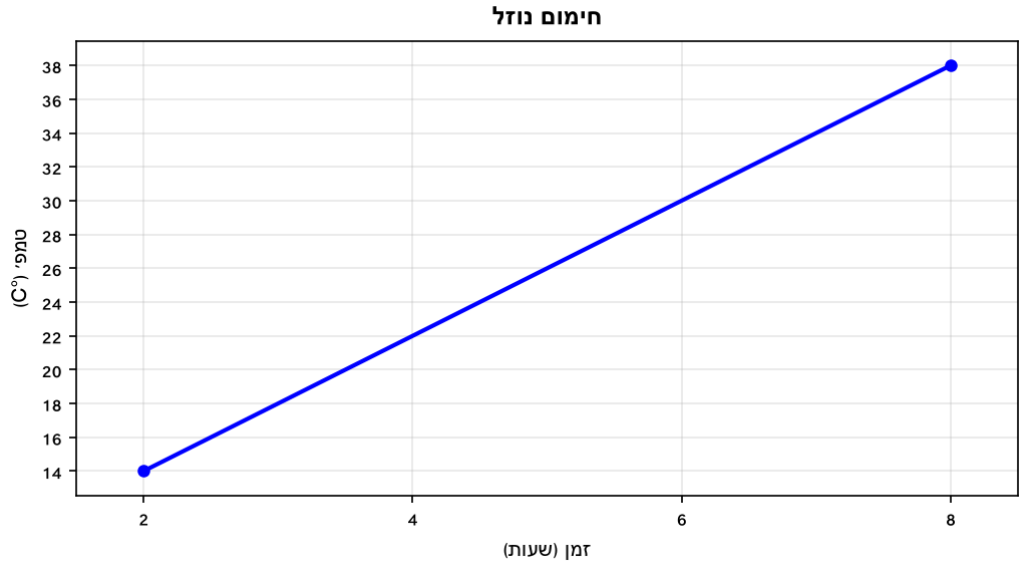
חשבו את קצב המילוי (ליטרים לדקה).



תרגיל 2

גרף מתאר חימום נוזל. הנקודות המסומנות:

חשבו את קצב עליית הטמפרטורה (°C לשעה).



תרגיל 3

גרף מתאר גידול ילדה לפי גיל. הנקודות המסומנות:

חשבו את קצב הגדילה הממוצע (ס"מ לשנה).

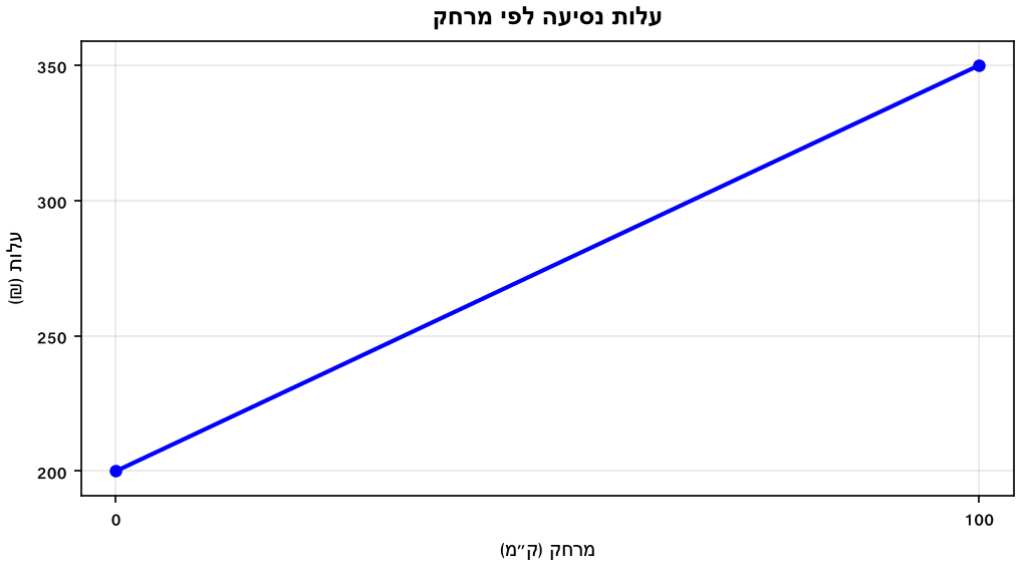


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

גרף מתאר עלות נסיעה לפי מרחק. הנקודות המסומנות:

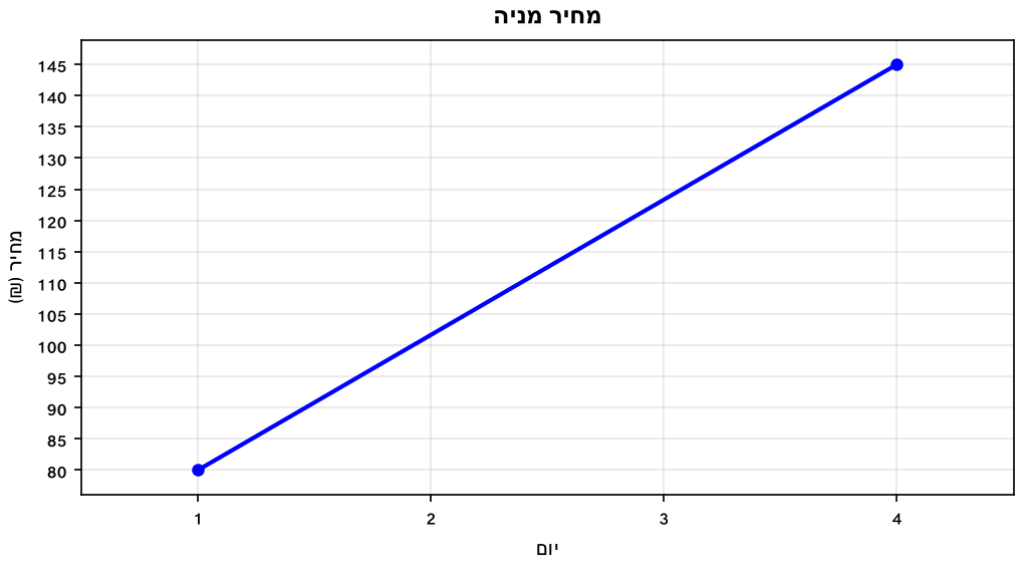
חשבו את קצב עלייה בעלות (₪ לכל ק"מ).



תרגיל 5

גרף מתאר מחיר מניה לפי ימים. הנקודות המסומנות:

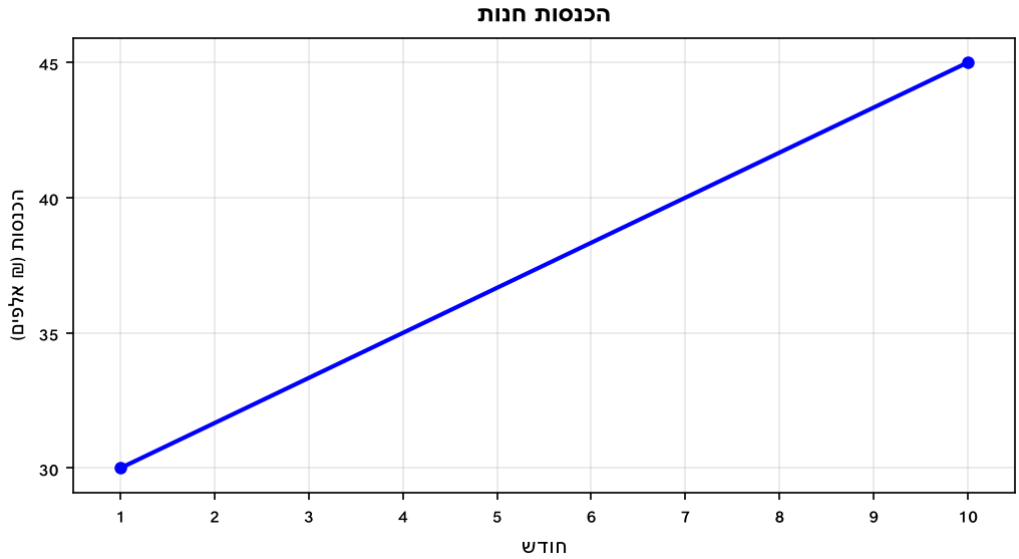
חשבו את קצב עליית המחיר הממוצע (₪ ליום).



תרגיל 6

גרף מתאר הכנסות חנות לפי חודשים. הנקודות המסומנות:

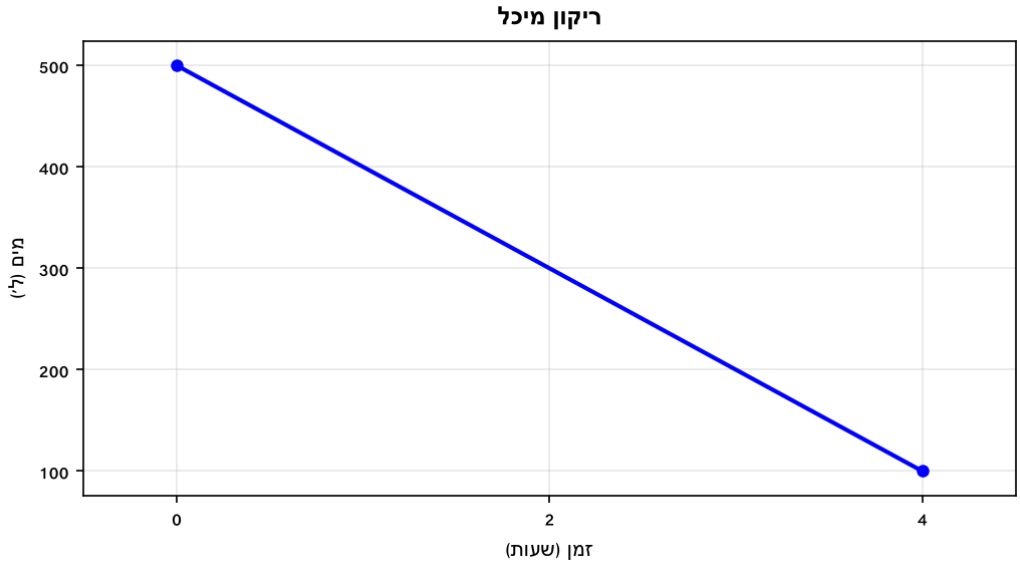
חשבו את קצב גידול ההכנסות (₪ אלפים לחודש).



תרגיל 7

גרף מתאר ריקון מיכל. הנקודות המסומנות:

חשבו את קצב השינוי (ליטרים לשעה) — ציינו הסימן.



תרגיל 8

גרף מתאר גובה שתיל. הנקודות המסומנות:

חשבו את קצב הגדילה (ס"מ לשבוע).



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

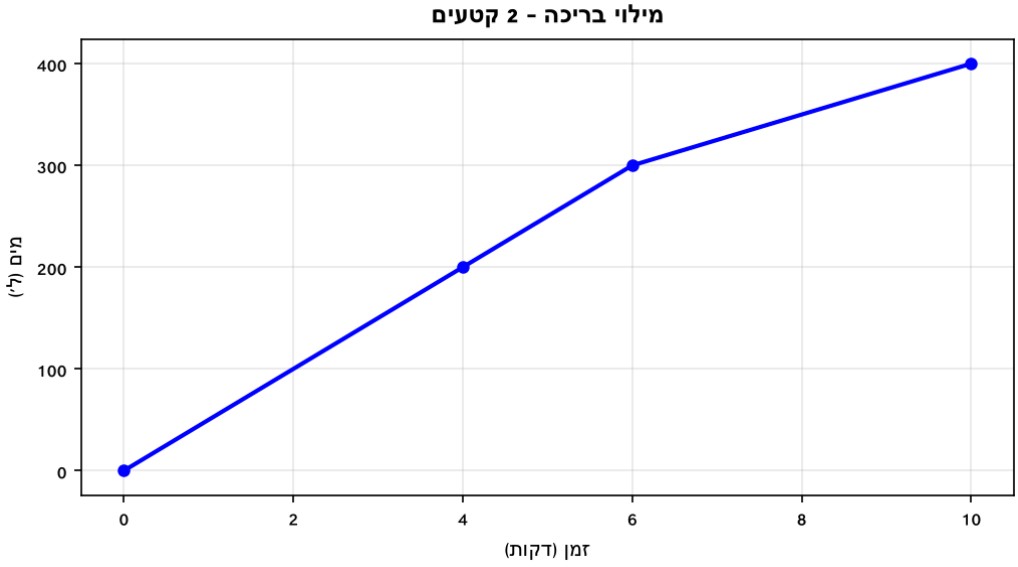
תרגיל 9

גרף מתאר כמות מים בבריכה לפי זמן. שני קטעים ליניאריים:

א. מהו קצב השינוי בקטע הראשון (בין דקה 0 לדקה 4)?

ב. מהו קצב השינוי בקטע השני (בין דקה 6 לדקה 10)?

ג. באיזה קטע המילוי מהיר יותר?



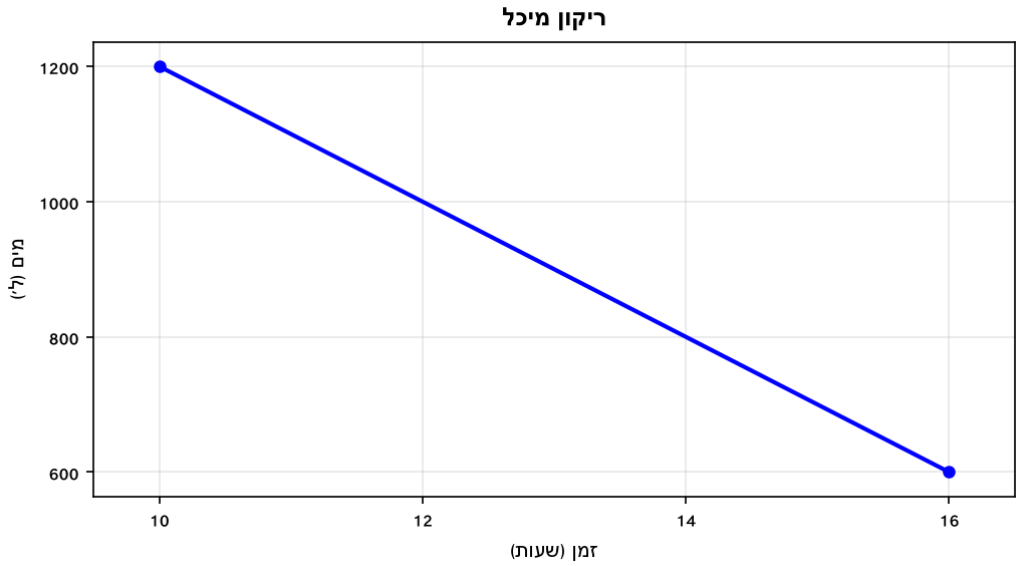
תרגיל 10

גרף מתאר ריקון מיכל. הנקודות המסומנות:

א. חשבו את קצב השינוי (ליטרים לשעה).

ב. מה המשמעות של הסימן השלילי?

ג. כמה שעות ייקח לרוקן את כל 600 הליטרים שנותרו (באותו קצב)?



תרגיל 11

קצב השינוי בין שתי נקודות על גרף הוא 30 קמ"ש (ק"מ לשעה).

בשעה 2 הרכב נמצא במרחק 80 ק"מ מנקודת המוצא.

א. מה המרחק בשעה 5?

ב. מתי היה הרכב ב0- ק"מ מנקודת המוצא? (חשבו אחורה)

תרגיל 12

קצב עליית טמפרטורה הוא 3°C לשעה.

בשעה 8:00 הטמפרטורה הייתה 15°C.

א. מהי הטמפרטורה בשעה 15:00?

ב. באיזו שעה תגיע הטמפרטורה ל-36°C?

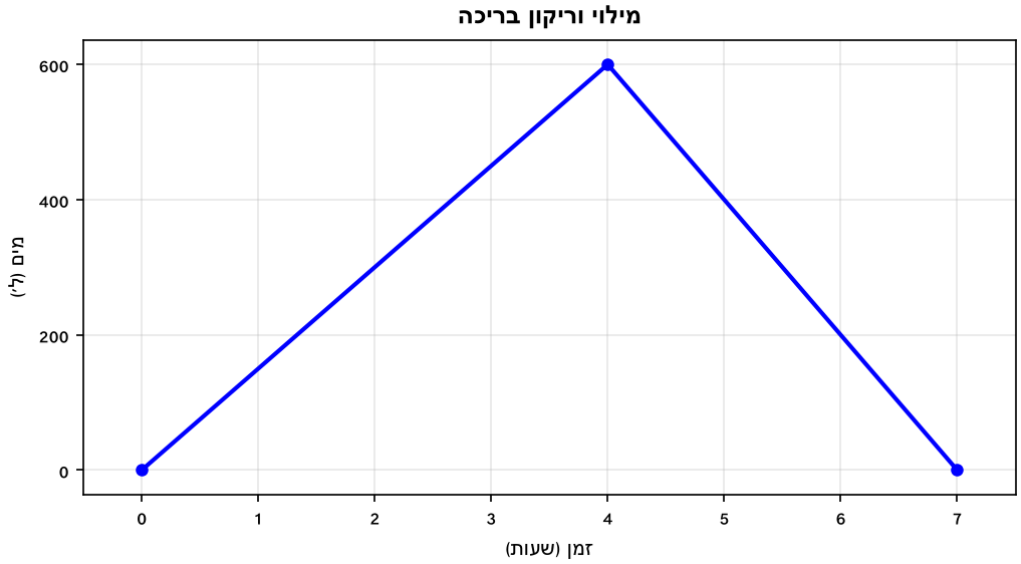
תרגיל 13

גרף מתאר מילוי וריקון בריכה.

א. מהו קצב המילוי (בין שעה 0 לשעה 4)?

ב. מהו קצב הריקון (בין שעה 4 לשעה 7)?

ג. בשלב מה קצב השינוי בערכו המוחלט גדול יותר?



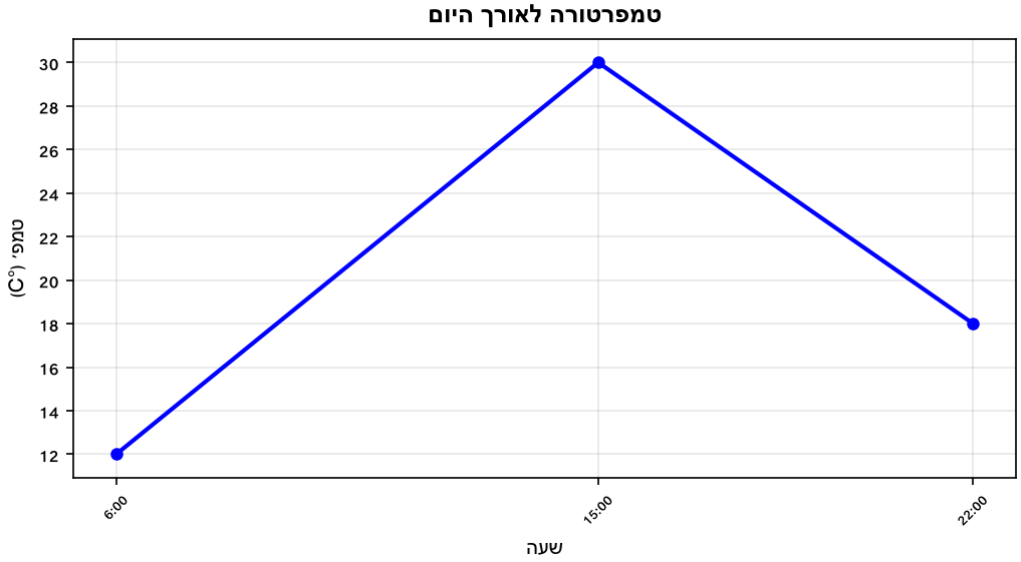
תרגיל 14

גרף מתאר טמפרטורה לאורך היום.

א. מהו קצב עליית הטמפרטורה בין 6:00 ל15:00-?

ב. מהו קצב ירידת הטמפרטורה בין 15:00 ל22:00-?

ג. בשלב איזה קצב השינוי גדול יותר בערכו המוחלט?



תרגיל 15

גרף מתאר מרחק אדם מביתו לפי שעות.

א. מהו קצב ההתרחקות (9:00–11:00)?

ב. מה קצב השינוי בין 11:00 ל-11:30?

ג. מהו קצב החזרה הביתה (11:30–13:30)?



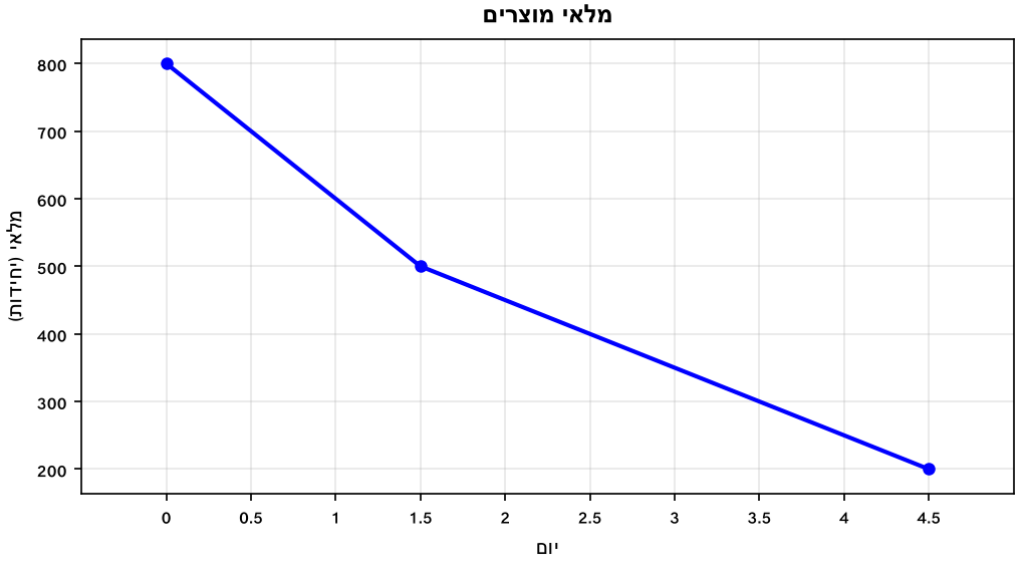
תרגיל 16

גרף מתאר כמות מוצרים במלאי לפי ימים.

א. מהו קצב השינוי בין יום 0 ליום 1.5?

ב. מהו קצב השינוי בין יום 1.5 ליום 4.5?

ג. האם קצב ירידת המלאי קבוע לאורך כל התקופה?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

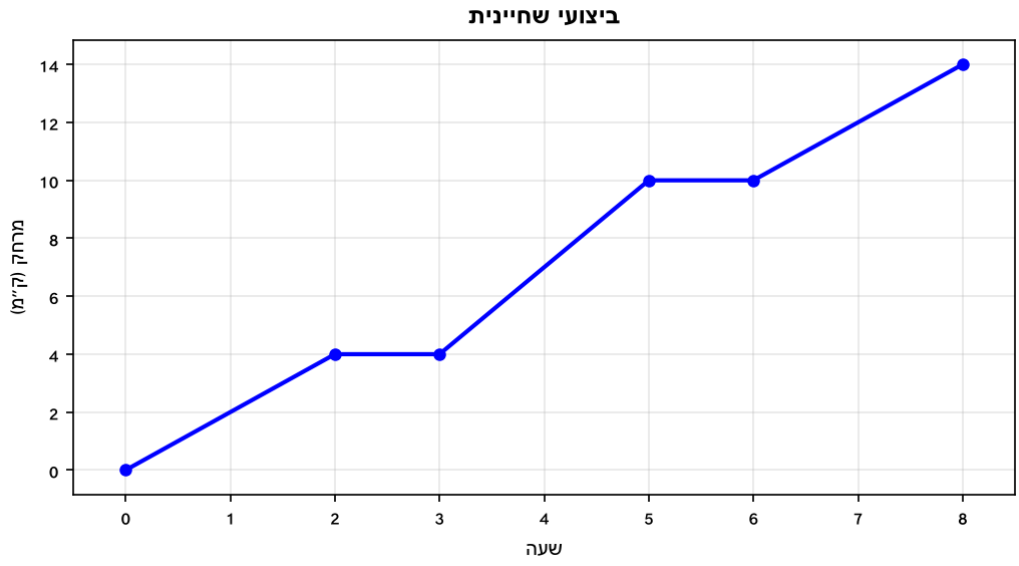
גרף מתאר את ביצועי שחיינית בתחרות: מרחק (ק"מ) לפי זמן (שעות).

א. חשבו את קצב השינוי (מהירות) בכל קטע שבו השחיינית נעה.

ב. בין אילו שעות השחיינית הגיעה לקצב הגבוה ביותר?

ג. מהו קצב השינוי הממוצע (המהירות הממוצעת) על פני כל 8 השעות?

ד. בין שעה 3 לשעה 5 קצב שחייתה היה גבוה יותר מאשר בין שעה 0 לשעה 2. האם הטענה נכונה? נמקו.



תרגיל 18

הגרף הבא מתאר את המרחק (מטרים) של שליח פיצה מנקודת ה0- לפי זמן (דקות).

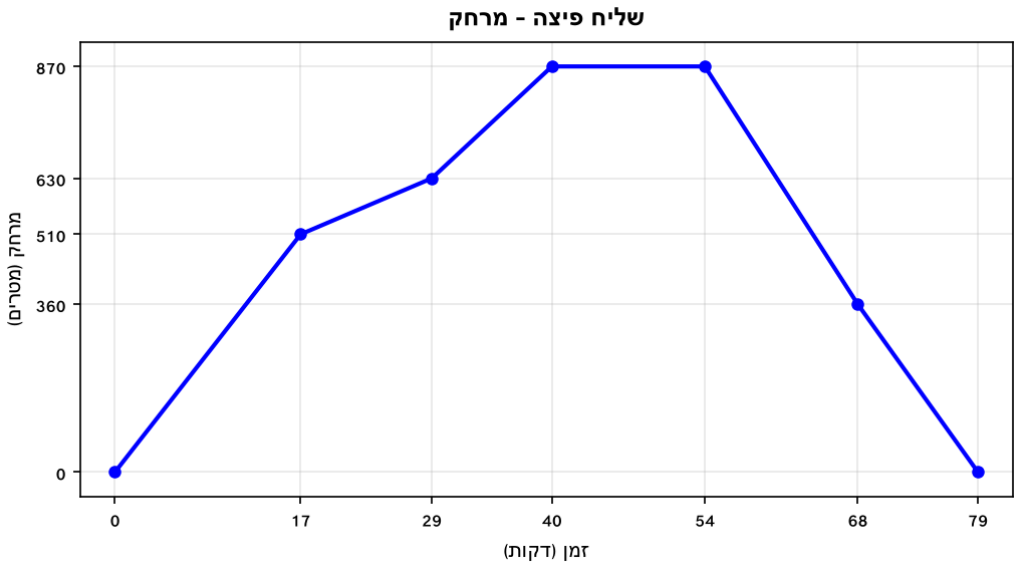
(מבוסס על שאלה 6, אביב מועד ב' 2024)

א. בין אילו זמנים קצב השינוי במרחק (בערך מוחלט) הוא הגדול ביותר?

ב. מהו קצב השינוי בין דקה 0 לדקה 17 (מטרים לדקה)?

ג. מהו קצב השינוי בין דקה 54 לדקה 68?

ד. מהו קצב השינוי בין דקה 68 לדקה 79?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

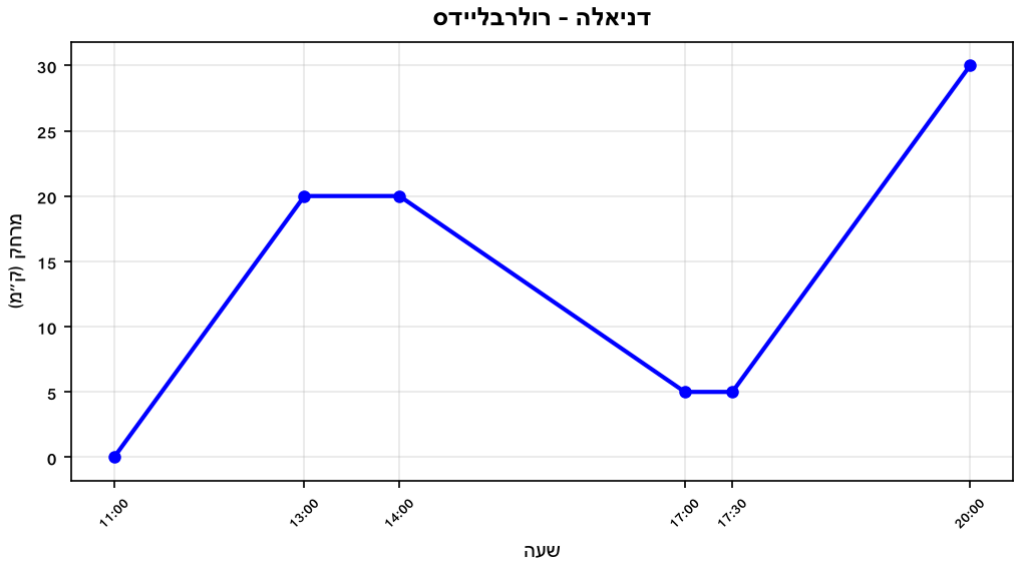
הגרף הבא מתאר מרחק (ק"מ) של דניאלה על רולרבליידס לפי שעה.

(מבוסס על שאלה 7, קיץ מועד א' 2024)

א. חשבו את קצב השינוי בכל קטע תנועה.

ב. באיזה קטע קצב השינוי (בערך מוחלט) הוא הגבוה ביותר?

ג. מהי המהירות הממוצעת הכוללת של דניאלה מ11:00- עד 20:00?



תרגיל 20

הגרף הבא מתאר את הטמפרטורה (°C) של חולה לאורך 24 שעות.

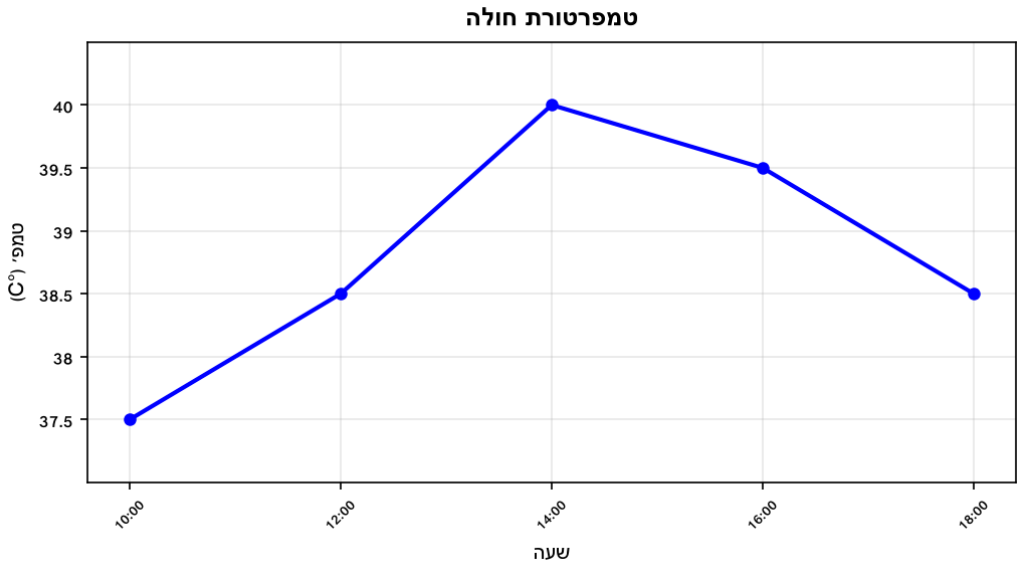
(מבוסס על שאלה 8, קיץ מועד ב' 2024)

א. מהו קצב עליית הטמפרטורה בין 10:00 ל-14:00?

ב. מהו קצב ירידת הטמפרטורה בין 16:00 ל-18:00?

ג. בין אילו שעות קצב שינוי הטמפרטורה גדול יותר בערכו המוחלט?

ד. האם קצב ירידת החום בין 14:00 ל-16:00 שווה לקצב בין 16:00 ל-18:00? הוכיחו.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 100 ליטרים לדקה.

תשובה 2 4 °C לשעה.

תשובה 3 12 ס"מ לשנה.

תשובה 4 1.5 ₪ לק"מ.

תשובה 5 $\frac{65}{3} \approx 21.67$ ₪ ליום.

תשובה 6 $\frac{15}{9} \approx 1.67$ אלפי ₪ לחודש.

תשובה 7 -100 ליטרים לשעה (הכמות פוחתת).

תשובה 8 4 ס"מ לשבוע.

תשובה 9 א. 50 ל/דקה.
ב. 25 ל/דקה. ג. הקטע הראשון ($50 > 25$).

תשובה 10 א. -100 ל/שעה. ב. המיכל מתרוקן בקצב של 100 ל/שעה.
ג. 6 שעות.

תשובה 11 א. 170 ק"מ.
ב. $t = \frac{80}{30} \approx 2.67$ שעות לפני שעה 2, כלומר בשעה $2 - 2.67 \approx -0.67$ — הרכב יצא כ40- דקות לפני שעה 2.

תשובה 12 א. 36 °C.
ב. $t = 15$, כלומר בשעה 15:00.

תשובה 13 א. 150 ל/שעה.
ב. -200 ל/שעה (קצב ריקון). ג. בשלב הריקון: $|-200| > 150$

תשובה 14 א. 2 °C/שעה.
ב. $\frac{-12}{7} \approx -1.71$ °C/שעה. ג. שלב העלייה ($2 > 1.71$).

תשובה 15 א. 20 ק"מ/שעה.
ב. 0 — עמד במקום.
ג. -20 ק"מ/שעה.

תשובה 16 א. -200 יחידות/יום.

ב. -100 יחידות/יום. ג. לא — הקצב השתנה: 200 ביום 1 ו100- ביום 2.

תשובה 17 א. 2–0: 2 קמ"ש; 5–3: 3 קמ"ש; 8–6: 2 קמ"ש. ב. בין שעה 3 לשעה 5 (קצב = 3 קמ"ש).

ג. 1.75 קמ"ש. ד. נכונה — בין 3 ל5-: 3 קמ"ש, גבוה מ- 2 קמ"ש בין 0 ל2-.

תשובה 18 א. בין דקות 54–68 הקצב הגדול ביותר: $\frac{510}{14} \approx 36.4$ מ/דקה.

ב. 30 מ/דקה.

ג. $\frac{-510}{14} \approx -36.4$ מ/דקה.

ד. $\frac{-360}{11} \approx -32.7$ מ/דקה.

תשובה 19 א. 11:00–13:00: 10 קמ"ש. 14:00–17:00: -5 קמ"ש. 17:30–20:00: 10 קמ"ש. ב. 11–13 ו17.5–20- שניהם בקצב 10 קמ"ש (גדול מ5- קמ"ש של 14–17).

ג. $\frac{30}{9} \approx 3.33$ קמ"ש (ממוצע כולל, כולל עצירות).

תשובה 20 א. 0.625 °C/שעה.

ב. -0.5 °C/שעה. ג. בין 10:00 ל14:00-: קצב $0.625 >$ קצב בין 16:00 ל18:00-: 0.5. ד. בין 14:00 ל16:00-: -0.25 °C/שעה. בין 16:00 ל18:00-: -0.5 °C/שעה. הקצבים שונים, לא.
